ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 19

ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

Malware

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 19

ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Malicious Software (Malware)

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (MALICIOUS SOFTWARE – MALWARE)
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (HISTORY OF COMPUTER VIRUS)
- ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF MALWARE)
- RAT (REMOTE ACCESS TROJAN)
- XSS ਹਮਲਾ (XSS ATTACK)
- ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ (SOFTWARE ATTACKS SUMMARY)

ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (MALICIOUS SOFTWARE – MALWARE)

ਮਾਲਵੇਅਰ (Malware – Malicious Software) ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ, ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

- ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ
- ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ
- ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ
- ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
- ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਮਾਲਵੇਅਰ = ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (Malicious Software)

✓ ਮਾਲਵੇਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (HISTORY OF COMPUTER VIRUS)

ਕ੍ਰੀਪਰ ਵਾਇਰਸ (Creeper Virus)

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ **ਕ੍ਰੀਪਰ (Creeper)** ਸੀ, ਜੋ 1971 ਵਿੱਚ **ਬੌਬ ਥੌਮਸ (Robert Thomas)** ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
- ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
- ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ:

"I'M THE CREEPER, CATCH ME IF YOU CAN!"

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ = ਕ੍ਰੀਪਰ

✓ ਬੌਬ ਥੌਮਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਰੀਪਰ (Reaper)

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ **ਰੀਪਰ (Reaper)** ਸੀ।

ਕੰਮ

- ਕ੍ਰੀਪਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ = ਰੀਪਰ

ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF MALWARE)

ਮਾਲਵੇਅਰ

|

├—— ਵਾਇਰਸ (Virus)

├—— ਵਰਮ (Worm)

├—— ਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਸ (Trojan Horse)

├—— ਸਪਾਈਵੇਅਰ (Spyware)

├—— ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ (Ransomware)

├—— ਐਡਵੇਅਰ (Adware)

├—— ਰੂਟਕਿੱਟ (Rootkit)

└—— ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ (Boot Sector Virus)

1. ਵਾਇਰਸ (VIRUS)

ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਫਾਈਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਹੋਸਟ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
- ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਡਾਟਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਸੰਕਰਮਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨ

ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਲਈ ਹੋਸਟ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2. ਵਰਮ (WORM)

ਵਰਮ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਕਲ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਰਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਵਰਮ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

3. ਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਸ (TROJAN HORSE)

ਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਰਗਾ ਦਿਖ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੇਮ, ਐਪ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ। ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਜਨ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ; ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਣਾ ਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਉਪਯੋਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
- ਲੁਕਵੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ

ਉਦਾਹਰਨ: ਜਾਅਲੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਟ੍ਰੋਜਨ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਇਰਸ ਬਨਾਮ ਵਰਮ ਬਨਾਮ ਟ੍ਰੋਜਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਵਾਇਰਸ	ਵਰਮ	ਟ੍ਰੋਜਨ
ਆਪਣੀ ਨਕਲ ਬਣਾਉਣਾ	ਹਾਂ	ਹਾਂ	ਨਹੀਂ
ਹੋਸਟ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ	ਹਾਂ	ਨਹੀਂ	ਨਹੀਂ
ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ	ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ
ਅਸਲੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ	ਨਹੀਂ	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ
ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ	ਸੀਮਤ	ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼	ਸੀਮਤ

4. ਸਪਾਈਵੇਅਰ (SPYWARE)

ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

- ਪਾਸਵਰਡ
- ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ
- ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਸਪਾਈਵੇਅਰ = ਗੁਪਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

5. ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ (BOOT SECTOR VIRUS)

ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ

- ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
- ਬੂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਮਾਸਟਰ ਬੂਟ ਰਿਕਾਰਡ (MBR) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

6. ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ (RANSOMWARE)

ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ (ਲੌਕ) ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਨਾ ਸਕੋ। ਫਾਈਲਾਂ ਲੌਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਕੁੰਜੀ (key) ਲਈ ਪੈਸੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ (ransom) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸਨੂੰ "ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ" ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਵਾ ਵਾਂਗ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀ ਦੇਣਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ।

ਉਦਾਹਰਨ: WannaCry ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

7. ਐਡਵੇਅਰ (ADWARE)

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਣਚਾਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਪੌਪ-ਅੱਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

8. ਰੂਟਕਿੱਟ (ROOTKIT)

ਰੂਟਕਿੱਟ ਇੱਕ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ (privileged) ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਰੂਟਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

RAT (REMOTE ACCESS TROJAN)

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Remote Access Trojan ਜਾਂ Remote Administration Tool

RAT ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ RAT ਪੂਰਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

XSS ਹਮਲਾ (XSS ATTACK)

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Cross-Site Scripting

ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

- ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ (Comment Sections)
- ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ
- ਬਲੌਗ
- ਫੋਰਮ

ਉਦਾਹਰਨ

ਹਮਲਾਵਰ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ JavaScript ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ XSS = Cross-Site Scripting

✓ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਯਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ (SOFTWARE ATTACKS SUMMARY)

ਹਮਲਾ	ਉਦੇਸ਼
ਵਾਇਰਸ	ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਨਾ
ਵਰਮ	ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ
ਟ੍ਰੋਜਨ	ਮਾਲਵੇਅਰ ਨੂੰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਸਪਾਈਵੇਅਰ	ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
RAT	ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ
XSS	ਖਤਰਨਾਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਪਾਉਣਾ
ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ	ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ
ਐਡਵੇਅਰ	ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ
ਰੂਟਕਿੱਟ	ਮਾਲਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹਮਲੇ (HARDWARE ATTACKS)

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

1. ਨਿਰਮਾਣ ਬੈਕਡੋਰ (Manufacturing Backdoors)

ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਲੁਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਬਿੰਦੂ।

2. ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਸੁਣਨਾ (Eavesdropping)

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ।

3. ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ (Fault Induction)

ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।

4. ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (Hardware Modification)

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣਾ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੱਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ।

5. ਬੈਕਡੋਰ ਬਣਾਉਣਾ (Backdoor Creation)

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣਾ।

6. ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ (Counterfeiting)

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣਾ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ (CYBER CRIME)

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦੇਸ਼

- ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ
- ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ
- ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ
- ਜਾਸੂਸੀ (Espionage) ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
- ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਹੈਕਿੰਗ
- ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ
- ਫਿਸ਼ਿੰਗ
- ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ

- ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਕਿੰਗ (Cyber Stalking)

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ (CYBER CRIMINAL)

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਮਾਂ

- ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈਕਰ
- ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ
- ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ
- ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜ ਹਮਲਾਵਰ (Nation-State Attackers)

ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ (CYBER TERRORISM)

ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ/ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲੇ।

ਨਿਸ਼ਾਨੇ

- ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ
- ਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ
- ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿੱਡਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
- ਫੌਜੀ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ (CYBER ESPIONAGE)

ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ (Cyber Spying) ਸਿਆਸੀ, ਫੌਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਾਨੇ

- ਸਰਕਾਰਾਂ
- ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ
- ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ

ਉਦੇਸ਼

- ਭੇਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ
- ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ
- ਵਪਾਰਕ ਭੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ = ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ

NIST ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ (NIST CYBERSECURITY FRAMEWORK)

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: National Institute of Standards and Technology

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 (INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000)

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ IT ਐਕਟ 2000 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

✓ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ।

IT ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

ਧਾਰਾ (Section)	ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ
43	ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
66	ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ
66B	ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
66C	ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ
66D	ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਤੁਰੰਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਟਸ (QUICK REVISION NOTES)

ਪਹਿਲੇ (Firsts)

- ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਸ = ਕ੍ਰੀਪਰ
- ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ = ਰੀਪਰ

ਮਾਲਵੇਅਰ

- ਵਾਇਰਸ
- ਵਰਮ
- ਟ੍ਰੋਜਨ
- ਸਪਾਈਵੇਅਰ
- ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ
- ਰੂਟਕਿੱਟ
- ਐਡਵੇਅਰ

ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਬਦ

- RAT = Remote Access Trojan
- XSS = Cross-Site Scripting

- NIST = National Institute of Standards and Technology

IT ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ

- 43 → ਨੁਕਸਾਨ
- 66 → ਹੈਕਿੰਗ
- 66B → ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ
- 66C → ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ
- 66D → ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ (MOST IMPORTANT FACTS FOR EXAMS)

1. ਕ੍ਰੀਪਰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ।
2. ਰੀਪਰ ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੀ।
3. RAT ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
4. XSS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Cross-Site Scripting ਹੈ।
5. ਵਰਮ ਹੋਸਟ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
6. ਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਜੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।
7. ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
8. ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
9. ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
10. ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ।
11. ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
12. NIST ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
13. IT ਐਕਟ 2000 ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
14. ਧਾਰਾ 66C ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
15. ਧਾਰਾ 66D ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।